SCI 1018

Statistiques avec R

Laboratoire

Indice de brunissement de cubes de pommes

Table des matières

Introduction 1
Hypothèse scientifique 1
Hypothèse statistique 2
Méthodes 2
Matériel 2
Unités expérimentales et répétitions 3
Facteur et niveaux 3
Dispositif 4
Variable réponse et unité de mesure 7
Analyses 8
Justification du test 8
Suppositions 8
Données collectées 9
Résultats 12
Importation du jeu de données 12
ANOVA à deux critères sans répétitions 14
Interprétation des résultats 16
Graphiques 19
Discussion 20
Références 21
Annexes 22
A. Randomisation de la position du traitement par cube d'un bloc 22
B. Mesures photométriques dans ImageJ 24

Introduction

Quand on coupe une pomme, les cellules brisées libèrent une enzyme appelée polyphénol-oxydase (PPO), qui se retrouve en contact avec l'oxygène de l'air. La PPO oxyde les composés phénoliques de la chair en quinones, et ces quinones se transforment en mélanines, les pigments bruns qu'on voit apparaître sur la surface coupée (Issa, 2009, p. 12-13).

Comme la PPO est une protéine, son activité dépend des conditions du milieu : la vitesse du brunissement varie avec la quantité d'enzyme, la teneur en polyphénols, le pH, la température et la disponibilité en oxygène (Issa, 2009, p. 18).

Hypothèse scientifique

Le brunissement de la chair de pomme dépend de la solution dans laquelle le cube a trempé.

Nous testons six solutions de trempage choisies pour couvrir ces mécanismes différents : un témoin sec, de l'eau de source, du jus de citron (acide et antioxydant), du vinaigre blanc (acide seul, à un pH comparable au jus de citron), de l'eau salée (chlorure, sans changement de pH) et du bicarbonate de soude (basique). Deux comparaisons nous intéressent particulièrement : citron contre vinaigre, qui isole l'effet de l'antioxydant, et sel contre eau, qui isole l'effet du chlorure. Pour le bicarbonate de soude nous ne prédisons rien.

Kiernan (2024) et Joy *et al.* (2021) ont déjà testé des questions semblables, mais avec peu de répétitions et une cotation avec des échelles de couleurs. Nous reprenons l'expérience avec un dispositif en blocs et une mesure colorimétrique.

Hypothèse statistique

ANOVA à deux critères de classification sans répétition (blocs complets aléatoires), avec la solution comme effet fixe et la pomme comme bloc.

$$H_0: \mu_{\text{témoin}} = \mu_{\text{eau}} = \mu_{\text{eau salé}} = \mu_{\text{citron}} = \mu_{\text{vinaigre}} = \mu_{\text{bicarbonate}}$$

$$H_a: \text{au moins une moyenne diffère}$$

$$\alpha = 0.05$$

L'ANOVA ne teste aucune direction. Nos attentes sur le citron et le sel seront vérifiées à la suite du test de Tukey.

Méthodes

Matériel

- 8 pommes Jersey Mac tirées au hasard d'un même sac (IGA), plus deux en réserve.
- 8 citrons frais (IGA), plus quelques-uns en réserve, presse-citron.
- Eau de source Nutrinor (ppm : Ca 69, HCO_3^- 190, Cl^- 26, SO_4^{2-} 26, Na^+ 7, Mg^{2+} 6, K^+ 2, F^- 0.2; minéralisation totale 250 ppm).
- Vinaigre blanc Compliments, 5% d'acide acétique par volume.
- Bicarbonate de soude Arm & Hammer.
- Sel rose Windsor.
- Couteau, règle, planche lavée entre les blocs, cure-dents.
- 6 contenants identiques pour immerger les cubes de pommes, contenants rincés et solution neuve à chaque fois.
- Poids de cuisson en silicone pour garder les cubes immergés.
- 8 plateaux tapissés de papier blanc mat, avec emplacements numérotés.

- Chronomètre, thermomètre, hygromètre.
- Appareil photo Panasonic Lumix en mode manuel et fonction « overlay », sortie RAW, avec trépied.
- Deux lampes identiques à 45° de chaque côté du plateau.
- ImageJ, R, un tableau Excel.

Unités expérimentales et répétitions

L'unité expérimentale est un cube de chair de pomme d'environ 15 mm d'arête, sans pelure, sans cœur, taillé dans la bande équatoriale du fruit. Chaque cube reçoit un seul traitement et donne une seule valeur.

Nous utilisons le cube plutôt que la tranche mince parce qu'une tranche sèche et gondole et modifierait l'angle de la surface mesurée. Un cube permet aussi d'y placer une région d'intérêt fixe (face supérieure à la découpe dans notre cas). Cette face n'est jamais retournée par la suite.

Répétitions : 8 blocs $\times$ 6 traitements = 48 cubes, un seul cube par combinaison.

Facteur et niveaux

Un seul facteur : la solution de trempage. Facteur qualitatif à effets fixes, $k = 6$ niveaux. Les cinq solutions sont préparées et renouvelées à chaque bloc pour éviter qu'elles se chargent progressivement de jus de pomme.

Niveau (code R)	Solution, par bloc	pH nominal
temoin	Aucun liquide, le cube reste sur le plateau	---
eau	50 ml d'eau de source	≈ 7.5 (Neutre)
citron	50 ml de jus des 8 citrons mis en commun	≈ 2.3 (Acide)

vinaigre	50 ml de vinaigre blanc 5%, non dilué	≈ 2.5 (Acide)
sel	50 ml d'eau de source avec ~ 6 grammes de sel.	≈ 7.5 (Neutre)
bicarbonate	50 ml d'eau de source avec ~ 3 grammes de bicarbonate de soude.	≈ 8.5 (Basique)

Le jus des 8 citrons est mis en commun, filtré au tamis et brassé. Autrement la composition du traitement « citron » changerait d'un bloc à l'autre. Il faut 400 ml pour les 8 blocs.

Dispositif

Chaque pomme est un bloc et reçoit une fois chacun des six traitements.

Dans chaque bloc, les six traitements sont attribués au hasard aux cubes taillés dans la pomme. La position du traitement d'un cube est tirée au hasard parmi six emplacements numérotés (annexe A).

Une fois les cubes déposés, plus rien n'identifie le traitement. Les photos portent seulement le numéro de bloc et les emplacements numérotés de 1 en haut à 6 en bas. Nous utilisons un « overlay » avec l'appareil photo pour placer les cubes à des endroits fixes pour chacune des positions. Les régions d'intérêt d'*ImageJ* sont elles aussi nommées par emplacement. Le traitement est reconstitué après l'export des mesures d'ImageJ dans un classeur Excel. L'aveuglement couvre donc toute la chaîne : trempage, incubation, prise de la photo, placement des régions et mesure dans ImageJ.

Avant trempage (T – 90 minutes) :

1. Fermer les rideaux, allumer les lampes, température de 25 °C et un taux d'humidité de 55%.
2. Régler l'appareil ISO 50, balance des blancs, mise au point manuelle, sortie RAW, trépied fixe. Ne plus y toucher.
3. Presser et filtrer les citrons, mesurer le volume obtenu.
4. Préparer les six solutions.
5. Imprimer le plan de randomisation.

Par bloc (environ 5 minutes par bloc, blocs décalés de 10 minutes) :

6. Tailler en 8 cubes de 15 mm, numérotés dans l'ordre de découpe. Les 6 premiers servent, les 2 autres sont en réserve.
7. Déposer les six cubes aux positions tirées au sort, face de coupe vers le haut. Photo t_0, noter l'heure. Marquer la face choisie avec un cure-dent.
8. Transférer chaque cube dans sa solution sans le retourner. Immerger 5 minutes exactement, avec le poids par-dessus, et vérifier que les six faces sont bien sous le liquide.
9. Égoutter 15 secondes et remettre chaque cube à sa position d'origine, même face vers le haut.
10. Rincer les contenants et les remplir de solutions pour le bloc suivant.
11. Photo t_{90}, 90 minutes après la photo t_0 du même bloc.

Mesure :

12. Nommer les photos `blocX_t0` et `blocX_t90`, sans jamais y inscrire de traitement.
13. Développer les RAW avec des réglages identiques, convertir en LAB et mesurer dans *ImageJ* par position en rechargeant le jeu de régions enregistré (annexe B), avec vérification qu'aucun cercle ne déborde du cube. Les régions sont nommées par emplacement. Le lien entre position et traitement est établi dans Excel, les images sont traitées à l'aveugle.

14. Exporter les résultats en format csv et nommer les fichiers `bloc<j>.csv`.
15. Faire une synthèse des résultats dans un classeur Excel avec les formules pour les BI.

Ce que nous contrôlons :

Ce qui pourrait fausser :	Ce que nous faisons :
Variété et maturité des pommes.	Une seule variété, un seul sac, une seule journée, chaque pomme est un bloc.
Position du cube dans le fruit.	Traitements attribués au hasard aux cubes du bloc.
Délai entre les coupes.	Un bloc à la fois, l'écart entre les blocs est absorbé par le bloc.
Rapport surface/volume.	Cubes de 15 mm.
Reflets et humidité de surface.	Photo t_0 avant trempage, deux lampes à 45°, feuille blanche pour étalonnage des blancs. Température et humidité contrôlées.
Cadrage variable entre photos.	Fonction « overlay » de l'appareil. Un seul jeu de régions rechargé sur les 16 images.
Éclairement du plateau.	Balance des blancs prise sur le papier.
Variabilité entre citrons.	Jus de 8 citrons mis en commun.
Biais d'observateur.	Fichiers nommés par positions tirées au hasard avant les traitements.
Erreur de manipulation ou de traitement des données.	Chaque étape du dispositif est validée avant de passer à la suite.

Variable réponse et unité de mesure

La variable réponse est la variation de l'indice de brunissement (BI), une grandeur sans dimension (une valeur élevée signifiant beaucoup de brunissement), de la face du cube entre la coupe et 90 minutes plus tard :

$$\Delta BI = BI_{t90} - BI_{t0}$$

Parmi quatre indices dérivés de l'espace CIE L*a*b* évalués sur 142 cultivars de pommes, le ΔBI a montré la plus forte capacité discriminante et la meilleure corrélation avec l'évaluation visuelle du brunissement, ce qui en fait l'indice le plus approprié (Miranda *et al.*, 2026). Le BI est l'indicateur de brunissement qui se calcule avec les valeurs CIE L*a*b* avec l'équation 1 et 2 (Palou *et al.*, 1999, cité dans Miranda *et al.*, 2026). Il a d'ailleurs déjà été employé sur des tranches de pomme fraîchement coupées dans une étude (Lunadei *et al.*, 2011).

$$BI = \frac{100(x - 0.31)}{0.172} \qquad (1)$$

$$x = \frac{a^* + 1.75L^*}{5.645L^* + a^* - 3.012b^*} \qquad (2)$$

La photo est prise dans un éclairage contrôlé en format RAW, avec une exposition fixe et une feuille blanche comme référence pour la balance des blancs. Dans *ImageJ* l'image est convertie en format CIE LAB et nous relevons pour chaque cube trois valeurs (L*, a* et b*) par photo (annexe B).

La photo t_0 est prise avant le trempage. Si nous la prenions après, les cinq cubes mouillés seraient luisants à t_0 et secs à t_{90}, et cet écart de brillance serait lié au traitement.

Analyses

Justification du test

Nous utilisons une ANOVA à deux critères de classification sans répétition (blocs complets aléatoires), suivie du test de Tukey si nous rejetons H_0.

La variable réponse ΔBI est continue, ce qui écarte le khi carré, réservé aux fréquences. Le facteur est qualitatif à six niveaux, donc un test *t* ne suffit pas : comparer les six niveaux deux à deux demanderait 15 tests et le risque de commettre au moins une erreur de type I monterait à $1-(1-0.05)^{15}=0.54$. L'ANOVA règle ça avec un seul test global.

Nous utilisons les blocs complets aléatoires parce que la teneur en PPO et en phénols varie beaucoup d'un fruit à l'autre. Le bloc sort cette variabilité du terme d'erreur au lieu de le gonfler. Il évite aussi de traiter plusieurs cubes d'une même pomme comme des observations indépendantes. Comme les blocs sont faits l'un après l'autre, le bloc regroupe aussi le délai depuis la coupe et la photo. Les traiter comme indépendants serait de la pseudo-réplication, ce qui sous-estimerait la variance et gonflerait l'erreur de type I.

L'ANOVA nous dira qu'au moins une moyenne diffère mais pas lesquelles, d'où le test de Tukey, qui garde l'erreur par expérience au seuil fixé. Nous utilisons `aov()` plutôt que `lm()` parce que le dispositif est balancé.

Suppositions

1. **Indépendance des erreurs**, assurée par la randomisation et par le fait que chaque cube ne donne qu'une valeur.
2. **Normalité des résidus**, et non des données brutes. Vérifiée avec un graphique quantile-quantile et le test de Shapiro-Wilk.

3. **Homoscédasticité** entre traitements. Vérifiée avec le graphique des résidus contre les valeurs prédites et le test de Levene.
4. **Dispositif balancé et complet**, on attribue aléatoirement un traitement à chaque unité expérimentale. Nombre égal d'unités expérimentales pour chaque bloc. Aucune donnée manquante.
5. **Additivité** : aucune interaction $\text{bloc} \times \text{traitement}$.
6. **Blocs suffisamment espacés afin d'être indépendants les uns des autres** : une pomme = un bloc.
7. **Chaque bloc doit être suffisamment grand pour accommoder une répétition de chaque traitement** : chaque unité expérimentale est isolée. 6 cubes par pommes.
8. **Chaque bloc doit être suffisamment petit pour assurer des conditions homogènes à l'intérieur du bloc** : les six unités expérimentales d'un bloc proviennent toutes de la même pomme.

Si une supposition ne tenait pas, nous transformerions la variable réponse et referions les vérifications.

Données collectées

Dans un environnement contrôlé avec une température à 25 °C et une humidité à 55%. 48 observations, 6 par blocs, 8 blocs au total. Prise de photo t_0 à 17h50, 18h00, 18h10, 18h20, 18h30, 18h40, 18h50 et 19h00 du bloc 1 au bloc 8 respectivement. Photo t_{90} prise après 90 minutes du t_0 de chaque bloc respectivement. Les données tirées d'ImageJ sont dans les fichiers `results_t0_LAB.csv` et `results_t90_LAB.csv` joints à l'envoi. Les données avec les calculs (variation de BI) sont dans le classeur Excel `results_pommes.xlsx` joint à l'envoi.

bloc	traitement	BI.t0	BI.t90	delta.BI
P1	temoin	43.92997	62.67831	18.75
P1	eau	40.44951	67.45797	27.01
P1	citron	34.74035	29.21201	-5.53
P1	vinaigre	37.42148	74.35093	36.93
P1	sel	37.73575	31.82055	-5.92
P1	bicarbonate	35.66559	55.93695	20.27
P2	temoin	33.0541	61.62319	28.57
P2	eau	34.47991	51.04179	16.56
P2	citron	31.91964	35.51228	3.59
P2	vinaigre	30.64089	76.97164	46.33
P2	sel	27.7625	35.9582	8.20
P2	bicarbonate	33.09022	45.84926	12.76
P3	temoin	33.79544	51.54016	17.74
P3	eau	33.08245	62.79168	29.71
P3	citron	41.02404	31.65504	-9.37
P3	vinaigre	37.99141	70.31291	32.32
P3	sel	36.18573	29.82199	-6.36
P3	bicarbonate	34.19958	48.12197	13.92
P4	temoin	34.09746	51.32296	17.23
P4	eau	35.18429	46.82854	11.64
P4	citron	31.53676	23.25591	-8.28
P4	vinaigre	37.68053	70.07153	32.39
P4	sel	34.84846	18.45846	-16.39
P4	bicarbonate	37.99242	41.15149	3.16
P5	temoin	36.86251	60.30256	23.44
P5	eau	37.38796	56.01536	18.63
P5	citron	37.96357	32.36227	-5.60
P5	vinaigre	34.42967	89.94706	55.52
P5	sel	44.39612	26.95126	-17.44
P5	bicarbonate	40.65112	55.11529	14.46
P6	temoin	40.82314	53.85611	13.03
P6	eau	42.98962	66.06915	23.08
P6	citron	42.0105	30.73497	-11.28
P6	vinaigre	43.88719	78.05935	34.17
P6	sel	33.67844	33.89284	0.21
P6	bicarbonate	41.85927	54.63142	12.77
P7	temoin	35.61805	51.76596	16.15
P7	eau	33.29352	52.30899	19.02
P7	citron	37.07872	25.31106	-11.77
P7	vinaigre	33.94329	74.05026	40.11

P7	sel	37.89149	27.29579	-10.60
P7	bicarbonate	36.95877	45.36174	8.40
P8	temoin	33.50825	55.08516	21.58
P8	eau	37.03759	47.15181	10.11
P8	citron	35.0964	30.30816	-4.79
P8	vinaigre	36.95721	65.63058	28.67
P8	sel	38.32079	15.32006	-23.00
P8	bicarbonate	34.1956	54.44895	20.25

Résultats

Les données utilisées dans R sont dans le fichier `pommes.txt` joint à l'envoi.

Importation du jeu de données

```
## Importation de car.
> library(car)
## Importation.
> pommes <- read.csv("pommes.txt", header = TRUE)
## Structure du jeu de données.
> str(pommes)
'data.frame':   48 obs. of  5 variables:
 $ bloc      : chr  "P1" "P1" "P1" "P1" ...
 $ traitement: chr  "temoin" "eau" "citron" "vinaigre" ...
 $ BI.t0     : num  43.9 40.4 34.7 37.4 37.7 ...
 $ BI.t90    : num  62.7 67.5 29.2 74.4 31.8 ...
 $ delta.BI  : num  18.75 27.01 -5.53 36.93 -5.92 ...
## bloc et traitement comme facteur.
> pommes$bloc <- as.factor(pommes$bloc)
> pommes$traitement <- factor(pommes$traitement, levels = c("temoin",
    "eau", "citron", "vinaigre", "sel", "bicarbonate"))
## Résumé statistiques de pommes.
> summary(pommes)
      bloc          traitement     BI.t0           BI.t90
 P1     : 6   temoin     :8    Min.   :27.76   Min.   :15.32
 P2     : 6   eau        :8    1st Qu.:34.06   1st Qu.:32.23
 P3     : 6   citron     :8    Median :36.52   Median :51.43
 P4     : 6   vinaigre   :8    Mean   :36.57   Mean   :49.08
 P5     : 6   sel        :8    3rd Qu.:37.99   3rd Qu.:61.89
 P6     : 6   bicarbonate:8    Max.   :44.40   Max.   :89.95
 (Other):12
    delta.BI
 Min.   :-23.000
 1st Qu.: -4.975
 Median : 14.190
 Mean   : 12.507
 3rd Qu.: 23.170
 Max.   : 55.520
```

```
## Nombre d'observations par combinaison de facteurs.
> tapply(X = pommes$delta.BI,
         INDEX = list(pommes$traitement, pommes$bloc),
         FUN = length)
            P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
bicarbonate  1  1  1  1  1  1  1  1
citron       1  1  1  1  1  1  1  1
eau          1  1  1  1  1  1  1  1
sel          1  1  1  1  1  1  1  1
temoin       1  1  1  1  1  1  1  1
vinaigre     1  1  1  1  1  1  1  1 ```
## Visualisation avec boxplot pour les données brutes, voir figure 1.
> boxplot(delta.BI ~ traitement, data = pommes,
          ylab = "Variation de l'indice de brunissement sur 90 min",
          xlab = "Solution de trempage")
```

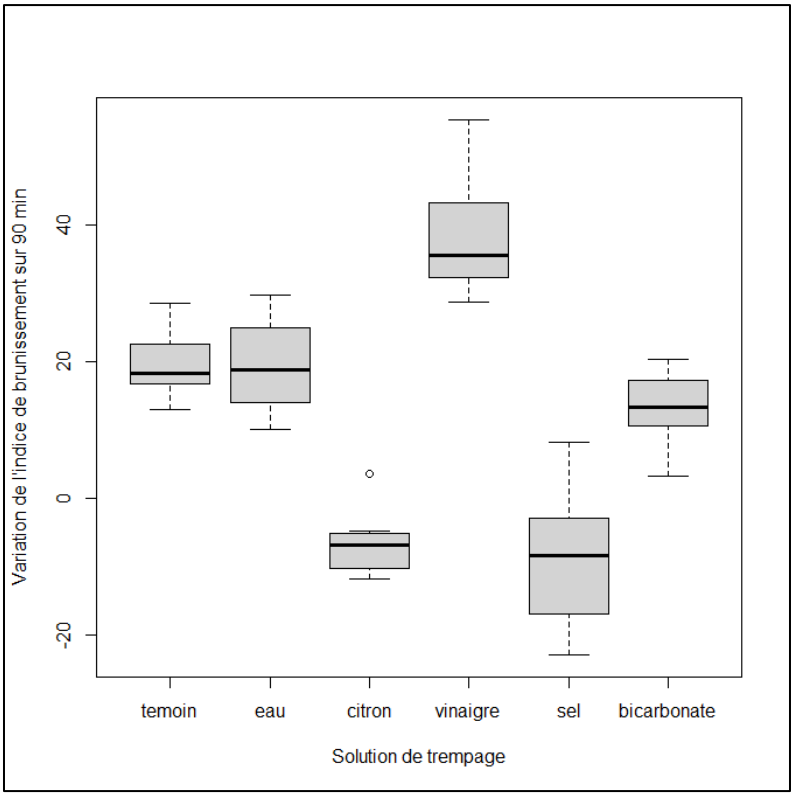


Figure 1 - Diagramme de boîtes et moustaches présentant les données de la variation du BI entre t0 et t90 entre un témoin et cinq traitements sur des cubes de chair de pommes.

ANOVA à deux critères sans répétitions

```
## Anova à deux critères sans répétitions.
> aov.bloc <- aov(delta.BI ~ traitement + bloc, data = pommes)
## Vérification des suppositions d'homogénéité de la variance et de la
## normalité des résidus. Voir figure 2.
> par(mfrow = c(2, 2))
> plot(aov.bloc)
> par(mfrow = c(1, 1))
## Vérification supplémentaire de la normalité des résidus avec le test de
## Shapiro-Wilk.
> shapiro.test(residuals(aov.bloc))

        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(aov.bloc)
W = 0.97865, p-value = 0.5238
## p-value = 0.5238 >= 0.05, donc nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle
## de la normalité des résidus.
## Vérification supplémentaire de l'homogénéité des variances avec le test
## de Levene.
> leveneTest(delta.BI ~ traitement, data = pommes)
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  5  1.2515 0.3027
      42
## p-value = 0.3027 >= 0.05, donc nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle
## d'homogénéité des variances.
## Nous remarquons que les suppositions sont respectées.
## Les suppositions étant respectées, aucune transformation n'a été
## appliquée.
```

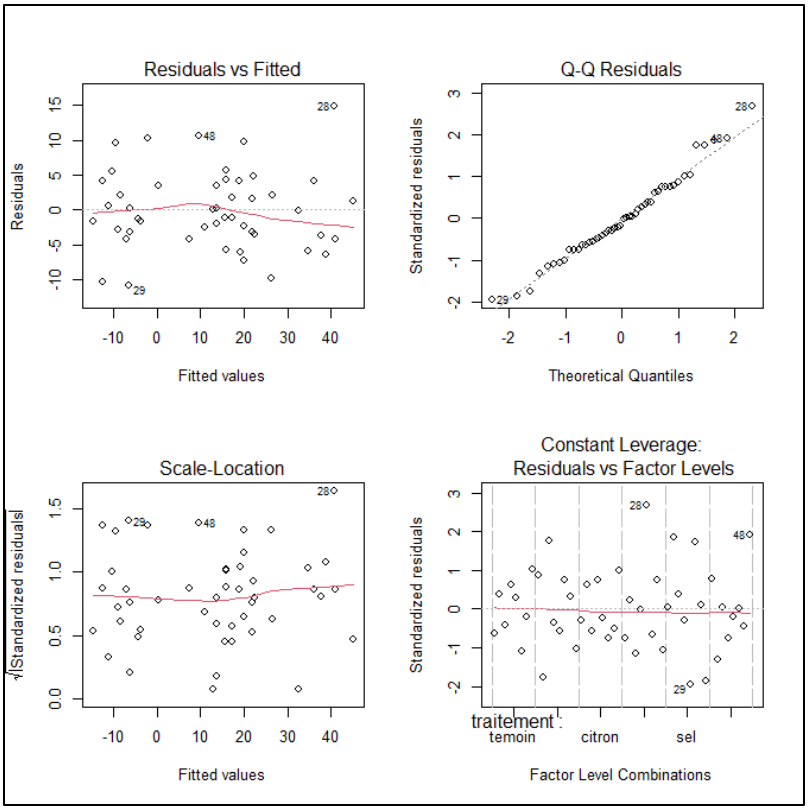


Figure 2 - Diagnostics des suppositions d'homogénéité de la variance et de normalité des résidus à la suite de l'ANOVA en blocs complets aléatoires.

Dans le graphique « Residuals vs Fitted » nous avons une droite presque horizontal proche du zéro et les points ne sont pas en forme d'entonnoir et les points semblent bien répartie, donc on remarque que les variances sont homogènes. L'absence de courbure du graphique « Residuals vs Fitted » appuie également l'additivité des effets. L'interaction complète demeure toutefois intestable faute de répétitions. Les points du graphique Quantile-Quantile suit bien la droite ce qui nous confirmes la normalité des résidus. Le test de Levene a confirmé nos observations visuelles pour l'homogénéité des variances, et le test de Shapiro-Wilk a confirmez nos observations visuelles pour la normalité des résidus. Puisque les suppositions de l'ANOVA en blocs complets aléatoires sont respectées, on peut procéder à l'interprétation des résultats.

Interprétation des résultats

```
> means <- tapply(X = pommes$delta.BI, INDEX = pommes$traitement,
                  FUN = mean)
> means
     temoin         eau      citron    vinaigre         sel bicarbonate
   19.56125    19.47000    -6.62875    38.30500    -8.91250    13.24875
## Comparaison des moyennes avec le test de Tukey pour les interactions.
> summary(aov.bloc)
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
traitement   5  12714  2542.9  60.227 3.35e-16 ***
bloc         7    682    97.4   2.307   0.0481 *
Residuals   35   1478    42.2
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## F_5,35 = 60.23, P < 0.0001. On en conclut que les blocs et les
## traitements ont un effet sur le taux de variation de brunissement sur
## des cubes de pommes.
> TukeyHSD(aov.bloc, which = "traitement")
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = delta.BI ~ traitement + bloc, data = pommes)

$traitement
                           diff        lwr        upr     p adj
eau-temoin            -0.09125  -9.881057   9.698557 1.0000000
citron-temoin        -26.19000 -35.979807 -16.400193 0.0000000
vinaigre-temoin       18.74375   8.953943  28.533557 0.0000218
sel-temoin           -28.47375 -38.263557 -18.683943 0.0000000
bicarbonate-temoin    -6.31250 -16.102307   3.477307 0.3943774
citron-eau           -26.09875 -35.888557 -16.308943 0.0000000
vinaigre-eau          18.83500   9.045193  28.624807 0.0000201
sel-eau              -28.38250 -38.172307 -18.592693 0.0000000
bicarbonate-eau       -6.22125 -16.011057   3.568557 0.4104274
vinaigre-citron       44.93375  35.143943  54.723557 0.0000000
sel-citron            -2.28375 -12.073557   7.506057 0.9803602
bicarbonate-citron    19.87750  10.087693  29.667307 0.0000076
sel-vinaigre         -47.21750 -57.007307 -37.427693 0.0000000
bicarbonate-vinaigre -25.05625 -34.846057 -15.266443 0.0000001
bicarbonate-sel       22.16125  12.371443  31.951057 0.0000009
```

Le brunissement diffère selon la solution de trempage ($F_{5,35} = 60.23, P < 0.0001$). Nous rejetons H_0. L'effet de bloc est également significatif ($F_{7,35} = 2.31,\ P = 0.048$), ce qui confirme que la variabilité entre pommes méritait d'être extraite du terme d'erreur.

Quatre paires seulement ne sont pas distinguées : eau-témoin ($P = 1.000$), sel-citron ($P = 0.980$), bicarbonate-eau ($P = 0.410$) et bicarbonate-témoin ($P = 0.394$). Les onze autres ont un P ajusté inférieur à 0.0001. Trois groupes se dégagent :

Sel	Citron	Bicarbonate de soude	Eau	Témoin	Vinaigre
a		b			c

```
## MSE de l'ANOVA.
> S <- summary(aov.bloc)
> MSE <- S[[1]][["Mean Sq"]][3]
## Barres d'erreur.
> inf <- means - sqrt(MSE)
> sup <- means + sqrt(MSE)
## Vecteur pour créer l'axe des x.
> traitements <- 1:6
## Graphique, avec assez d'espace pour les barres et les lettres.
> plot(means ~ traitements,
       ylab = "Variation de l'indice de brunissement sur 90 min",
       xlab = "Solution de trempage",
       type = "p", ylim = c(min(inf) - 0.2, max(sup)),
       xlim = c(0, 7), cex.lab = 1.2, xaxt = "n",
       main = "Moyennes ± racine carrée de MSE")
## Ajout de l'axe des x.
> axis(side = 1, at = 1:6,
       labels = c("Témoin", "Eau", "Citron", "Vinaigre", "Sel",
                  "Bicarbonate"))
## Ajout des barres d'erreur.
> arrows(x0 = traitements, x1 = traitements, y0 = inf, y1 = sup,
         angle = 90, code = 3, length = 0.05)
```

```
## Ajout des lettres de Tukey, une ligne par traitement.
> text(x = 1.2, y = 19.56, labels = "b", cex = 1.2)
> text(x = 2.2, y = 19.47, labels = "b", cex = 1.2)
> text(x = 3.2, y = -6.63, labels = "a", cex = 1.2)
> text(x = 4.2, y = 38.31, labels = "c", cex = 1.2)
> text(x = 5.2, y = -8.91, labels = "a", cex = 1.2)
> text(x = 6.2, y = 13.25, labels = "b", cex = 1.2)
## Voir figure 3.
```

Graphiques

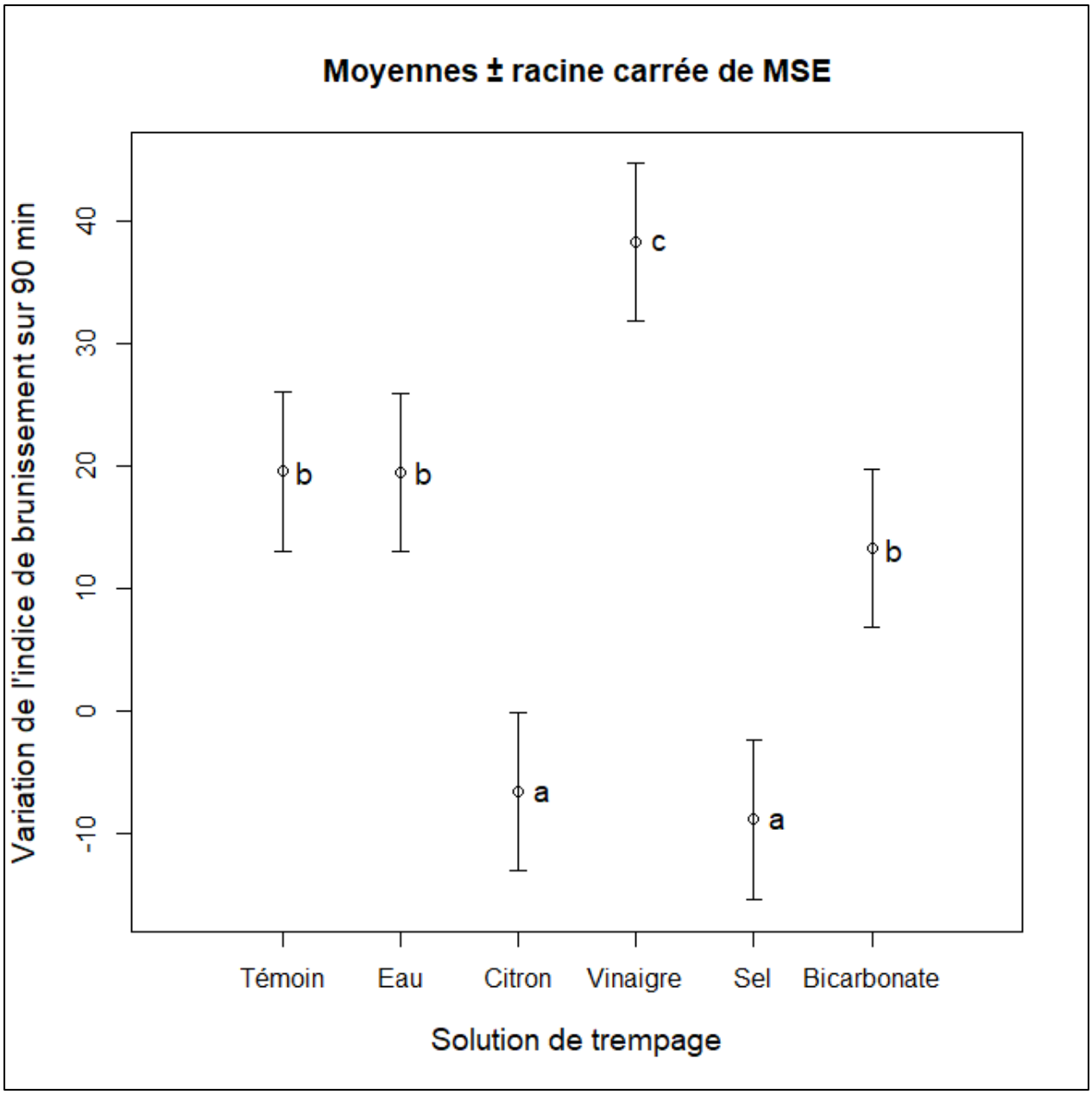


Figure 3 - Effets des traitements et d'un témoin sur la variation du BI de cube de pommes

Discussion

Le brunissement de la chair de pomme dépend bien de la solution de trempage ($F_{5,35} = 60.23, P < 0.0001$). Nos attentes se vérifient. Le citron brunit beaucoup moins que le vinaigre, à pH pourtant comparable (écart de 44.93 unités, $P < 0.0001$), ce qui appuie l'idée que l'acide ascorbique ajoute son effet à celui de l'acidité en ramenant les quinones déjà formées à leur forme incolore (Issa, 2009, p. 22-23). Le sel brunit moins que l'eau (écart de 28.38 unités, $P < 0.0001$), ce qui appuie l'inhibition de la PPO par les ions chlorure (Issa, 2009, p. 19).

Le sel et le citron sont les deux traitements dont le ΔBI moyen est négatif : les cubes se sont éclaircis pendant les 90 minutes. Ce n'est pas une anomalie puisqu'un agent réducteur peut décolorer ce qui s'est formé. Le test de Tukey ne distingue pas ces deux traitements l'un de l'autre ($P = 0.980$).

Deux résultats étaient imprévus. L'eau n'apporte aucune protection par rapport au témoin sec : leurs moyennes diffèrent de 0.09 unité ($P = 1.000$). Le film liquide ne fait donc pas barrière à l'oxygène de façon mesurable, et l'effet du sel est bien chimique et non mécanique. Le bicarbonate de soude, lui, ne se distingue ni de l'eau ni du témoin.

Enfin, le vinaigre brunit plus que le témoin (écart de 18.74 unités, $P < 0.0001$), alors qu'il est aussi acide que le citron. Joy *et al.* (2021, p. 7) rapportent exactement ce résultat et l'attribuent à un effet osmotique du vinaigre non dilué. Nos données le reproduisent.

L'effet de bloc est significatif ($F_{7,35} = 2.31, P = 0.048$), ce qui justifie *a posteriori* le dispositif. La variabilité entre pommes explique une part réelle de la variance et aurait gonflé le terme d'erreur dans un dispositif complètement aléatoire.

Références

Issa, N. (2009). *Étude de l'oxydation de différents composés phénoliques par la laccase de* Myceliophtora thermophila *: application à la fonctionnalisation du chitosane.* https://docnum.univ-lorraine.fr/public/INPL/2009_ISSA_N.pdf

Joy, D., Gary, H. et Katherine, L. (2021). Delaying enzymatic browning reaction in Gala apples. https://ojs.library.ubc.ca/index.php/expedition/article/view/196106/191353

Kiernan, H. (2024). Oxidation rates of apple slices under different pH conditions. *Eukaryon, 20.* https://www.lakeforest.edu/Public/Eukaryon/volume_20/009_Holly%20Kiernan.pdf

Lunadei, L., Galleguillos, P., Diezma, B., Lleó, L., & Ruiz-Garcia, L. (2011). A multispectral vision system to evaluate enzymatic browning in fresh-cut apple slices. *Postharvest Biology and Technology, 60*(3), 225-234. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2011.02.001

Miranda, C., Irisarri, P., Crespo-Martínez, S., Bielsa, F. J., Iturmendi, N., Romeo, H., Urrestarazu, J., Pina, A., Santesteban, L. G., Castel, L. et Errea, P. (2026). *Development and implementation of an affordable high-throughput imaging system for phenotyping enzymatic browning in apples. Postharvest Biology and Technology, 233, 114066.* https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2025.114066

Schneider, C. A., Rasband, W. S., et Eliceiri, K. W. (2012). NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. *Nature Methods, 9(7),* 671-675. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5554542

Annexes

A. Randomisation de la position du traitement par cube d'un bloc

La position du traitement d'un cube et le traitement attribué au n-ième cube découpé est tirée au hasard.

Code A1

Code de randomisation des cubes découpés et des traitements.

```
> set.seed(42)
> traitements <- c("temoin", "eau", "citron", "vinaigre", "sel",
                   "bicarbonate")
> k <- length(traitements)
> b <- 8
> plan <- data.frame()
> for (j in 1:b) {
    ordre.cubes <- sample(1:8);
    plan <- rbind(plan, data.frame(
        bloc = paste0("B", j),
        traitement = traitements,
        cube = ordre.cubes[1:k],
        position = sample(1:k)))
  }
> plan
   bloc  traitement cube position
1    B1      temoin    1        4
2    B1         eau    5        1
3    B1      citron    8        5
4    B1    vinaigre    6        2
5    B1         sel    2        3
6    B1 bicarbonate    4        6
7    B2      temoin    2        5
8    B2         eau    7        6
9    B2      citron    3        4
10   B2    vinaigre    1        2
11   B2         sel    5        3
12   B2 bicarbonate    6        1
13   B3      temoin    3        6
14   B3         eau    2        2
15   B3      citron    1        4
16   B3    vinaigre    7        5
```

17	B3	sel	4	3
18	B3	bicarbonate	5	1
19	B4	temoin	4	1
20	B4	eau	5	5
21	B4	citron	8	2
22	B4	vinaigre	2	4
23	B4	sel	6	3
24	B4	bicarbonate	7	6
25	B5	temoin	2	2
26	B5	eau	4	5
27	B5	citron	3	1
28	B5	vinaigre	5	4
29	B5	sel	8	3
30	B5	bicarbonate	6	6
31	B6	temoin	5	5
32	B6	eau	2	6
33	B6	citron	1	4
34	B6	vinaigre	8	2
35	B6	sel	4	1
36	B6	bicarbonate	6	3
37	B7	temoin	6	5
38	B7	eau	2	4
39	B7	citron	7	1
40	B7	vinaigre	1	3
41	B7	sel	8	2
42	B7	bicarbonate	5	6
43	B8	temoin	3	1
44	B8	eau	5	4
45	B8	citron	7	6
46	B8	vinaigre	8	5
47	B8	sel	4	3
48	B8	bicarbonate	2	2

B. Mesures photométriques dans ImageJ

Mesures dans ImageJ en rechargeant le jeu de régions enregistré et en vérifiant qu'aucun cercle ne déborde du cube. Les régions sont nommées par emplacement.

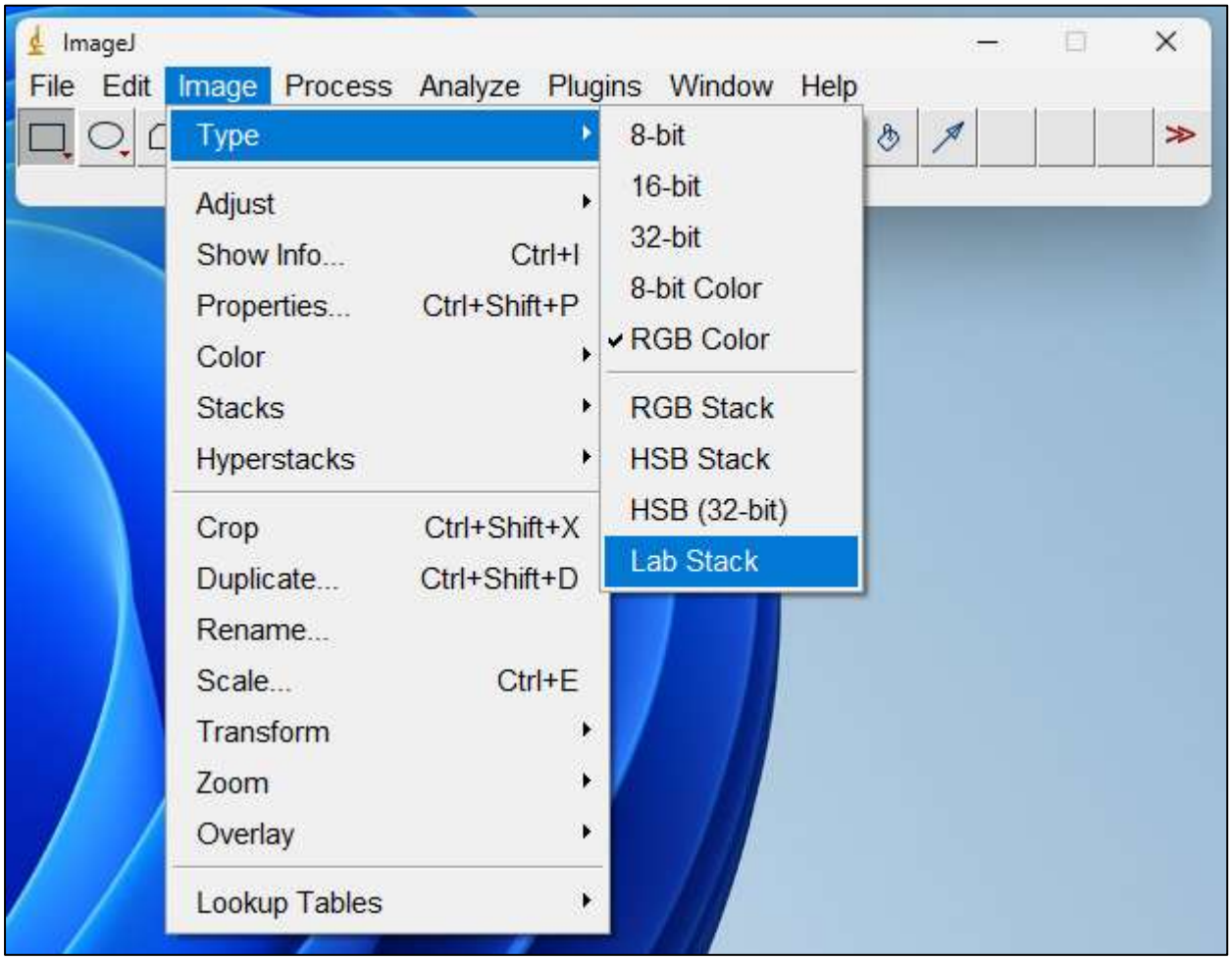
ImageJ se télécharge en ligne sur https://imagej.net/ij/download.html.

Étapes :

1. Ouvrir l'image. `File > Open …`
2. Mettre l'image en format LAB. `Image > Type > Lab Stack`
3. Ouvrir le ROI Manager. `Analyse > Tools > ROI Manager …`
4. Créer une sélection ellipse et créer un cercle parfaitement au-dessus du premier cube. Appuyer sur T pour ajouter l'entrée dans le ROI Manager.
5. Déplacer la sélection au-dessus de chaque autre cube et ajouter les entrées pour les cinq cubes restants.
6. Mesurer les moyennes L*A*B* pour chaque sélection. `ROI Manager > More > Multi Mesure`
7. Exporter les résultats en CSV. `File > Save as … > bloc<j>.csv`
8. Ouvrir chaque image à traiter et exporter les résultats sans bouger les sélections et sans modifier les entrées dans le ROI Manager.

Figure B1

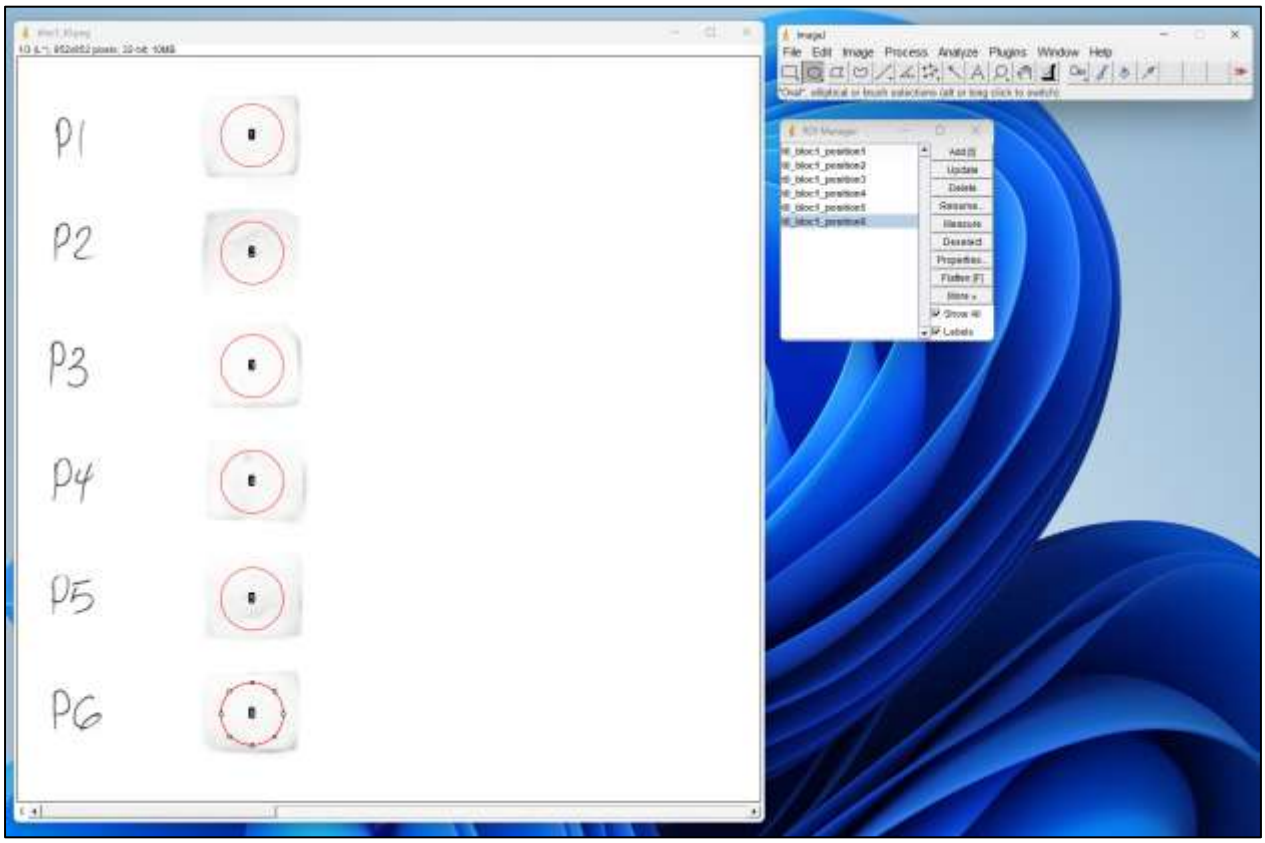
Importation en format LAB.



Source : capture d'écran réalisée le 18 août 2026.

Figure B2

Entrées dans le ROI Manager.



Source : capture d'écran réalisée le 18 août 2026.